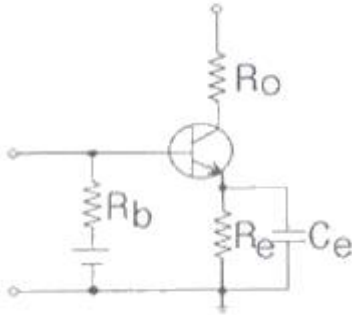


1과목 : 전자공학

1. 진폭이 12V인 교류의 단상 전파 정류된 전압 평균값은 약 몇 V인가?

- ① 3.82 ② 7.64
③ 18.84 ④ 37.7

2. 그림과 같은 회로에서 동작점을 안정화시키기 위한 소자는?



- ① R_o ② R_b
③ R_e ④ C_e

3. 검파효율이 90%인 직선검파회로에 반송파의 진폭이 10V이고 AM 변조도가 50%인 피변조파를 인가하는 경우 출력에 나타나는 신호파의 진폭은 몇 V인가?

- ① 4.5 ② 2.5
③ 9.5 ④ 5.2

4. 디엠퍼시스(de-emphasis) 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① FM수신기에 이용된다.
② 일종의 적분회로이다.
③ 높은 주파수의 출력을 감소시킨다.
④ 반송파를 억제하고 양측파대를 통과시킨다.

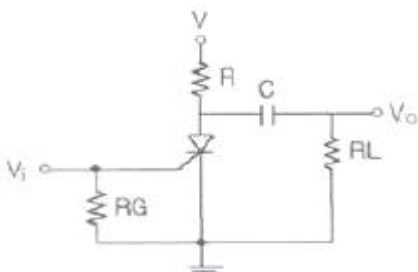
5. 이상적인 연산증폭기가 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?

- ① 입력 임피던스 $Z_{in} \rightarrow 0$ ② 출력 임피던스 $Z_{out} \rightarrow \infty$
③ CMRR $\rightarrow 0$ ④ 대역폭 BW $= \infty$

6. 집적회로 (IC)의 제작에 관련된 설명으로 적합하지 않은 것은?

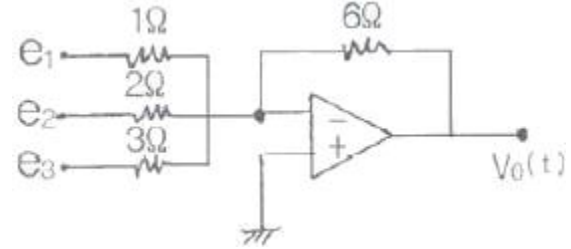
- ① 웨이퍼 제작을 위해서는 먼저 다결정을 고순도의 단결정으로 만들어야 한다.
② 원하는 부분만을 불순물을 확산시키기 위해서 SiO_2 산화막 등을 사용한다.
③ 웨이퍼 제작을 위해서 주로 Si나 Ge 단결정을 사용한다.
④ 불순물의 농도 차이에 의해 Si 웨이퍼 속에 불순물을 넣는 방법을 확산법이라 한다.

7. 다음과 같은 회로는 무슨 회로인가?



- ① 비교 회로 ② 쌍안정 회로
③ 펄스 발생회로 ④ 톱날파형 발생회로

8. 그림과 같은 연산증폭기 회로의 출력 $V_o(t)$ 는?



- ① $-6e_1 - 3e_2 - 2e_3$ ② $7e_1 + 4e_2 + 3e_3$
③ $e_1 + 2e_2 + 3e_3$ ④ $6e_1 + 3e_2 + 2e_3$

9. 변압기의 2차측 권선 저항값이 20Ω 이고 전압은 12V, 전류는 100mA의 전원이라고 할 때 전압변동률은 몇 %인가? (단, 다이오드의 순방향 저항은 무시한다.)

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

10. 전력증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① A급 증폭기의 출력전류는 입력전압의 전주기(full cycle)에서 흐른다.
② B급 증폭기는 전주기(full cycle) 동작을 위해 push-pull 방식으로 사용된다.
③ AB급 증폭기는 저주파 증폭기로 사용된다.
④ C급 증폭기는 $\pi < \theta < 2\pi$ 사이에서 컬렉터 전류가 흐른다.

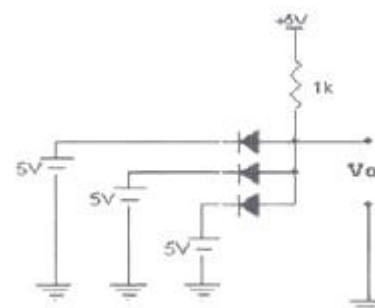
11. PN접합 다이오드의 전류-전압 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① PN접합 다이오드에 흐르는 전류는 역포화전류와 관계가 있다.
② 역포화전류는 온도상승에 따라 급격히 상승한다.
③ 양의 전압이 커질수록 전류는 증가한다.
④ 다이오드에 흐르는 전류는 다이오드 내부저항의 제곱에 비례하여 증가한다.

12. 10진수 583을 BCD코드로 변환하면?

- ① 0101 1000 1100 ② 1010 1000 0011
③ 0101 1010 0011 ④ 0101 1000 0011

13. 다음과 같은 다이오드 응용 논리회로에서 출력전압 (V_o)의 크기는 몇 V인가?



- ① 10 ② 5
③ 0 ④ -5

14. 지연특성을 갖고, 채터링(chattering) 현상을 방지하기 위해 사용하는 플립플롭은?

- ① T플립플롭 ② JK플립플롭
③ D플립플롭 ④ RS플립플롭

15. 트랜지스터에서 주파수 특성을 좋게 하기 위한 것은?

- ① 베이스 폭을 얇게 한다.
② 컬렉터 폭을 얇게 한다.
③ 이미터 폭을 크게 한다.
④ 이미터와 컬렉터의 폭을 크게 한다.

16. 논리소자 중에서 전력소모가 가장 적으면서 잡음 여유도가 좋은 소자는?

- ① CMOS ② DTL
③ ECL ④ TTL

17. 정류회로에서 전압변동률은? (단, V_o : 무부하시 출력전압, V_i : 부하시 출력전압이다.)

① $\Delta V = \frac{V_i - V_o}{V_i} \times 100$

② $\Delta V = \frac{V_o - V_i}{V_i} \times 100$

③ $\Delta V = \frac{V_i - V_o}{V_o} \times 100$

④ $\Delta V = \frac{V_o - V_i}{V_o} \times 100$

18. 변조도 80%의 진폭변조에 있어서 반송파의 평균전력이 100W일 때 피변조파의 평균전력은 몇 W인가?

- ① 118 ② 132
③ 140 ④ 160

19. BJT에 대한 FET의 특징 이 아닌 것은?

- ① 열에 대하여 동작이 안정하다.
② 입력저항이 작다.
③ 게이트전압으로 드레인전류를 제어한다.
④ 잡음이 적다.

20. 다음 중 잡음지수의 설명으로 틀린 것은?

- ① 무잡음 이상 증폭기의 잡음지수는 1이다.
② 실제의 증폭기 잡음지수 NF는 1보다 크다.
③ 시스템의 성능을 평가하는 지수이다.
④ 다단 증폭기의 종합지수는 각 단의 잡음지수의 합이다.

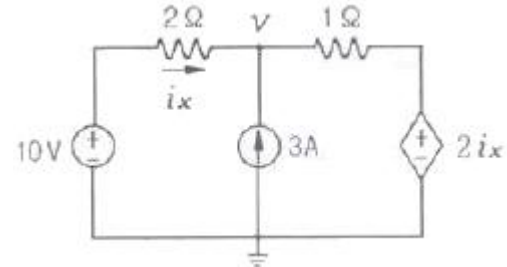
2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 분포정수 회로에서 선로의 특성임피던스를 Z_0 , 전파정수를 γ 라 할 때 무한장 선로에 있어서 송전단에서 본 직렬 임피던스는?

① $\frac{Z_0}{\gamma}$ ② $\sqrt{\gamma Z_0}$

③ γZ_0 ④ $\frac{\gamma}{Z_0}$

22. 그림과 같은 회로에서 i_x 의 A인가?

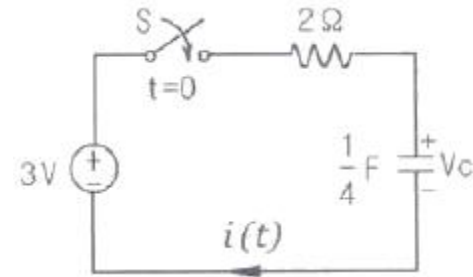


- ① 3.2 ② 2.6
③ 2.0 ④ 1.4

23. $F(s) = \frac{5s+3}{s(s+1)}$ 일 때 $f(t)$ 의 정상값은?

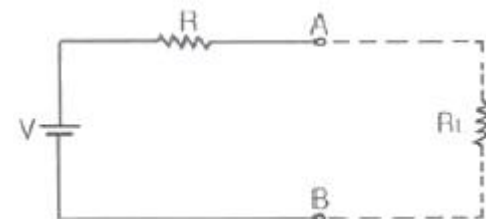
- ① 5 ② 3
③ 1 ④ 0

24. 그림에서 $t=0$ 에서 스위치 S를 닫았다. 콘덴서에 충전된 초기전압 $V_c(0)$ 가 1V이었다면 전류 $i(t)$ 를 변환한 값 $I(s)$ 는?



- ① $\frac{3}{2s+4}$ ② $\frac{3}{s(2s+4)}$
③ $\frac{2}{s(s+2)}$ ④ $\frac{1}{s+2}$

25. 그림과 같이 전압 V 와 저항 R 로 구성되는 회로 단자 A-B간에 적당한 저항 R_L 를 접속하여 R_L 에서 소비되는 전력을 최대 하게 했다. 이 때 R_L 에서 소비되는 전력 P 는?



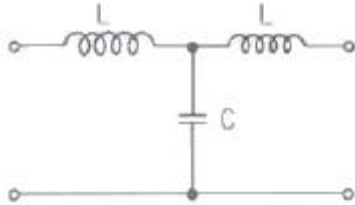
- ① $\frac{V^2}{4R}$ ② $\frac{V^2}{2R}$

- ③ R ④ 2R

26. 정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80% 전압을 가할 때의 전력 (W)은?

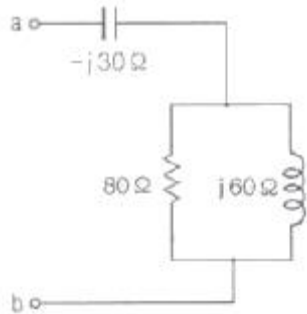
- ① 320 ② 540
③ 640 ④ 860

27. 다음의 T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 성질 중 성립되는 대칭조건은?



- ① A=D ② A=C
③ B=C ④ B=A

28. 그림의 RLC 직병렬회로를 등가 병렬회로로 바꿀 경우, 저항과 리액턴스는 각각 몇 옴인가?



- ① 46.23, j87.67 ② 46.23, j107.15
③ 31.25, j87.67 ④ 31.25, j107.15

29. 선간전압이 200V, 선전류가 $10\sqrt{3}$ A, 부하역률이 80%인 평형 3상 회로의 무효전력(Var)은?

- ① 3600 ② 3000
③ 2400 ④ 1800

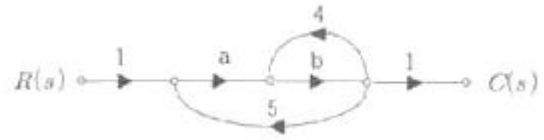
30. 평형 3상 Δ 결선 회로에서 선간전압(E_l)과 상전압 (E_p)의 관계로 옳은 것은?

- ① $E_l = \sqrt{3} E_p$ ② $E_l = 3E_p$
③ $E_l = E_p$ ④ $E_l = \frac{1}{\sqrt{3}} E_p$

31. $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 근궤적의 수는?

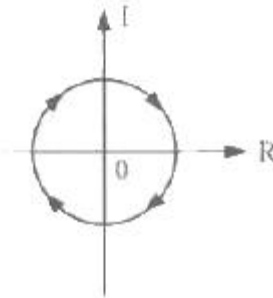
- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

32. 그림과 같은 신호 흐름 선도에서 $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ① $\frac{ab}{1-4b-5ab}$ ② $\frac{ab}{1+4b-5ab}$
③ $\frac{ab}{1-4b+5ab}$ ④ $\frac{ab}{1+4b+5ab}$

33. 벡터 궤적이 다음과 같이 표시되는 요소는?



- ① 비례요소 ② 1차 지연요소
③ 2차 지연요소 ④ 부동작 시간요소

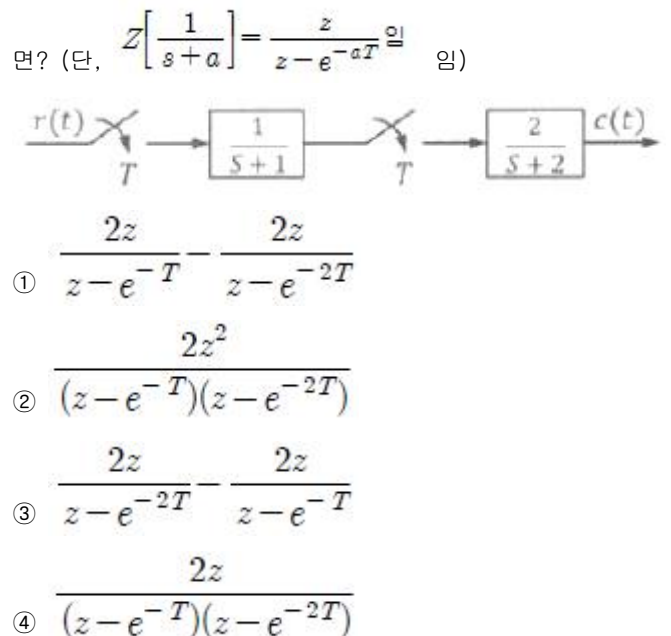
34. 나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 $(-1, j0)$ 에 대응하는 보드선도에서의 이득과 위상은?

- ① 1dB, 0° ② 0dB, -90°
③ 0dB, 90° ④ 0dB, -180°

35. 주파수 응답에 의한 위치제어계의 설계에서 계통의 안정도 척도와 관계가 적은 것은?

- ① 공진치 ② 위상여유
③ 이득여유 ④ 고유주파수

36. 그림과 같은 이산치계의 z변환 전달함수 $\frac{C(z)}{R(z)}$ 를 구하면?



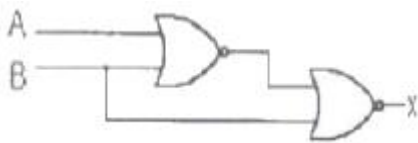
37. 단위계단 입력에 대한 응답특성이 $c(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$ 로 나타나는 제어계는?

- ① 비례제어계 ② 적분제어계
③ 1차자연제어계 ④ 2차자연제어계

38. 제어오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 동작으로 오차가 커지는 것을 사전에 방지하는 제어 동작은?

- ① 미분동작제어 ② 비례동작제어
③ 적분동작제어 ④ 온-오프(ON-OFF)제어

39. 다음의 논리 회로를 간단히 하면?



- ① $X=AB$ ② $X=\overline{A}B$
③ $X=\overline{A}\overline{B}$ ④ $X=\overline{A}B$

40. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어계에 대한 설명으로 틀린 것은?

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} u$$

- ① 2차 제어계이다.
② x 는 (2×1) 의 벡터이다.
③ 특성방정식은 $(s+1)(s+2)=0$ 이다.
④ 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다.

3과목 : 신호기기

41. 220V, 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 4%이다. 공급전압이 10% 저하된 경우의 전부하 슬립은?

- ① 4% ② 5%
③ 6% ④ 7%

42. 전기 선로전환기의 전동기 특성곡선에서 전동기가 기동한 후 전류가 감소함에 따라 전동기의 회전수는 어떻게 변화되는가?

- ① 정지한다. ② 일정하다.
③ 감소한다. ④ 증가된다.

43. 8극 60Hz, 500kW 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 2.5%라 한다. 이때의 회전수(rps)는?

- ① 11.6 ② 14.6
③ 877 ④ 900

44. 건널목 제어자 2440형을 궤도에 연결하고자 한다. 연결방법으로 옳은 것은?

- ① 입력측 ⊖와 출력측 ⊖는 궤도에, 나머지는 직결

- ② 입력측 ⊕와 출력측 ⊖는 궤도에, 나머지는 직결
③ 입력측 ⊖와 출력측 ⊕는 궤도에, 나머지는 직결
④ 입력측 ⊕와 출력측 ⊕는 궤도에, 나머지는 직결

45. 변압기의 부하가 증가할 때의 현상으로 틀린 것은?

- ① 동손이 증가한다. ② 온도가 상승한다.
③ 철손이 증가한다. ④ 여자전류는 변함이 없다.

46. 신호용 무극선조계전기가 여자되었다가 15.6V에서 무여자되었다. 이 계전기의 저항은 몇 옴인가? (단, 이때 여자전류는 0.12A이고, 무여자 전압은 여자 전압의 65%이다.)

- ① 500 ② 300
③ 200 ④ 100

47. 다음 ㉠~㉣에 들어갈 내용이 아닌 것은?

3상 유도전동기 기동 보상기의 탭 전압은 일반적으로 정격전압의 (㉠), (㉡), (㉢)%가 표준이다.

- ① 35 ② 50
③ 65 ④ 80

48. 직류전동기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는 데 가장 유효한 방법은?

- ① 보극과 보상권선 ② 보극과 탄소 브러시
③ 탄소 브러시와 보상권선 ④ 자기 포화와 브러시의 이동

49. 전동차단기에서 장대형 전동차단기의 정격전압은 몇 V인가?

- ① AC 100V ② AC 24V
③ DC 12V ④ DC 24V

50. 단권 변압기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소형에 적합하다.
② 누설 자속이 적다.
③ 손실이 적고 효율이 좋다.
④ 재료가 절약되어 경제적이다.

51. 직권계자권선 저항 0.2Ω, 전기자 저항 0.3Ω의 직권 전동기에 200V를 가하였더니, 부하전류가 20A였다. 이 때 전동기의 속도(rpm)는? (단, 기계정수는 3.0이다.)

- ① 1140 ② 1150
③ 1930 ④ 1710

52. 건널목 지장물 검지장치의 발광기와 수광기를 이용한 광선망의 설치 시 광선 중심축의 지상높이는 건널목 도로면에서 몇 mm를 표준으로 하는가?

- ① 645 ② 710
③ 745 ④ 780

53. NS형 전기 선로전환기의 마찰클러치의 조정 주기로 옳은 것은?

- ① 연 1회 ② 연 2회
③ 연 4회 ④ 연 8회

54. 운전 중에 역률이 가장 좋은 전동기는?

- ① 동기전동기 ② 농형유도전동기
③ 반발기동전동기 ④ 교류정류자전동기

55. 3상 전파 정류회로의 평균 출력전압이 200V이면, 3상 전원의 선간전압은 약 몇 V인가?

- ① 86 ② 120
③ 148 ④ 254

56. 60Hz의 변압기에 50Hz의 동일 전압을 가했을 때의 자속밀도는 60Hz일 때보다 어떻게 되는가?

- ① 5/6로 된다. ② 6/5으로 된다.

- ③ $(\frac{5}{6})^{1.6}$ 으로 된다. ④ $(\frac{6}{5})^2$ 으로 된다.

57. 신호용 계전기의 규격에서 접점수가 NR2인 계전기는?

- ① 직류 단속계전기 ② 직류 무극 계도계전기
③ 삼입형 자기유지계전기 ④ 삼입형 직류 완방계전기

58. 공급전압을 일정하게 하였을 때 변압기의 와전류손은?

- ① 주파수의 제곱에 비례한다. ② 주파수에 반비례한다.
③ 주파수에 비례한다. ④ 주파수와 관계없다

59. 다음에서 설명하는 계전기는?

무여자일 때 상시 R접점은 on, N접점은 off이며 여자전류를 흘리면 흐른 순간부터 접점이 반전할 때까지 미리 설정한 시간요소(15초, 60초 등)를 갖는다. 반대로 여자전류를 끊으면 곧바로 접점이 무여자의 상태로 돌아온다.

- ① 완동 계전기 ② 완방 계전기
③ 시소 계전기 ④ 유극 계전기

60. 건널목 경보기에 관한 사항이다. 틀린 것은?

- ① 경보등의 확인거리는 45m이상으로 하여야 한다.
② 경보등의 점멸횟수는 등당 50±10회/min 이내로 하여야 한다.
③ 경보음량은 경보기 1m 전방에서 80~150dB 이내로 하여야 한다.
④ 발진주파수는 2420형은 20kHz ±2kHz 이내, 2440형은 40kHz±2kHz 이내로 하여야 한다.

4과목 : 신호공학

61. 건널목 전동차단기에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 제어전압은 정격 값의 0.9~1.2배로 설정한다.
② 궤도 중심에서 차단간까지 3.9m가 되도록 설치한다.
③ 가공전선등과 차단봉간의 이격거리는 교류 귀전선(교류 전차 선로 가압부분을 포함)의 경우 2m 이상으로 한다.
④ 전동차단기는 열차가 건널목을 통과하는 즉시 차단봉이 상승하도록 한다.

62. 고속철도 TVM430 불연속정보 메시지가 아닌 것은?

- ① ATC 지역 진·출입 여부
② 열차 유·무 검지

- ③ 차량기밀장치 동작/해제
④ 전차선 절연구간 예고/실행

63. 단선구간 양쪽정거장에 설치된 폐색전화기를 이용하여 폐색수속을 한 후 지도표를 발행하여 기관사에게 휴대토록하여 운전하는 대용폐색 방법은?

- ① 격시법 ② 지도통신식
③ 지도식 ④ 전력식

64. 3위식 신호기의 5현시 방법으로 옳은 것은?

- ① R, RY, Y, YG, G ② R, YY, Y, YG, G
③ R, YY, Y, RG, G ④ R, WY, Y, WG, G

65. NS형 전기선로전환기의 밀착도는 기본레일이 움직이지 않는 상태에서 1mm를 벌리는데 정위, 반위 균등하게 몇 kg을 기준으로 하는가?

- ① 50 ② 100
③ 180 ④ 200

66. 어느 구간의 궤도회로에 4[V], 1[A]의 전원을 공급하였을 때 수전 전압의 측정치가 3.95[V] 이면 이 궤도회로의 저항(Ω)은?

- ① 0.01 ② 0.03
③ 0.05 ④ 0.08

67. 어느 역간 열차평균 운전시분이 5분이고 폐색 취급 시분이 3분일 경우 선로 이용률이 80(%)인 단선구간의 선로 용량은?

- ① 104회 ② 124회
③ 144회 ④ 164회

68. 고전압 임펄스 궤도회로에서 한쪽 궤조절연을 단락하고 다른쪽 궤조절연간의 전압 E_2 와 송전 전압 E_1 을 측정하여 극성을 알아보려 할 때 동극성은?

- ① $E_1=E_2$ ② $E_1 \leq E_2$
③ $E_1 > E_2$ ④ $E_1 < E_2$

69. 장내신호기 설치 위치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 가장 바깥쪽 선로전환기가 열차에 대하여 대향이 되는 경우, 그 침단레일의 선단에서 100m이상 거리를 확보한다.
② 장내신호기 안쪽에 안전측선이 설비된 경우 200m이내로 할수 있다.
③ 가장 바깥쪽 선로전환기가 열차에 대하여 배향이 되는 경우 또는 선로의 교차가 있을 때 이에 부대하는 차량접촉한계표지에서 60m 이상의 간격을 두어야 한다.
④ 180km/h이상의 고속화 구간에서 장내신호기 설치 위치는 차량성능, 속도 및 선구에 따라 가장 바깥쪽 선로전환기로부터 시스템이 요구하는 적정거리 이상 확보하여야 한다.

70. 고압임펄스궤도회로 장치의 구성기기가 아닌 것은?

- ① 임피던스본드 ② 전압안정기
③ 수신기 ④ 동조유닛

71. 고속철도신호 안전설비 차속온도검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 차속온도검지장치 설치간격은 40km로 한다.

- ② 차축 검지기는 레일의 내측에 설치한다.
 ③ 차축온도 측정용 센서는 레일의 외측에 설치한다.
 ④ 전자력은 궤도의 방향에 따라 주소를 정확히 설정한다.
72. 다음 중 침단 밀착이 불량할 경우 열차가 탈선될 우려가 있는 선로전환기는?
 ① 탈선선로전환기 ② 대향선로전환기
 ③ 배향선로전환기 ④ 대향 및 배향선로전환기
73. 연동 도표 기재사항으로 거리가 먼 것은?
 ① 출발점 및 도착점의 취급버튼 ② 접근 또는 보류쇄정
 ③ 신호기 명칭 ④ 전원공급장치의 종류
74. 전자연동장치의 선로변기능모듈(TFM)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 선로전환기 모듈은 4대의 선로전환기를 제어할 수 있어야 한다.
 ② 모듈용 입력 전압은 DC 48V로 한다.
 ③ 모듈단위로 이중화하여 주계 고장 시에도 부계로 즉시 동작되도록 하여야 한다.
 ④ 선로전환기 모듈과 선로전환기 간의 최대거리는 500m로 한다.
75. 폐전로식 궤도회로에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 신호용 전기 회로가 상시 폐로되어 있다.
 ② 전기 회로가 상시 개방되어 전류가 흐르지 않는다.
 ③ 차량이 그 구간에 들어오면 계전기는 무여자 된다.
 ④ 전원 고장시는 계전기가 무여자로 되어 안전하다.
76. 직류궤도회로 단락감도 향상방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 송전전압을 증가하고 궤도저항자의 저항치를 많게 한다.
 ② 레일을 용접 장대 레일화하여 전압강하를 최소화한다.
 ③ 단계조식 궤도회로로 구성한다.
 ④ 궤도 계전기에 직렬로 저항을 삽입하고 반위점점으로 단락 한다.
77. 궤도회로의 단락감도 측정위치가 아닌 것은?
 ① 직류궤도회로는 송전단 레일 위
 ② 교류궤도회로는 착전단 레일 위
 ③ 병렬궤도회로는 병렬부분의 끝 레일 위
 ④ 임피던스 본드 사용 궤도회로는 송전단 레일 위
78. 어느 궤도계전기가 여자하였다가 0.23V에 무여자되었다. 이 계전기의 저항은 약 몇 옴인가? (단, 이 때 여자 전류는 0.038A이고 무여자 전압은 여자전압의 68%이다.)
 ① 8.9 ② 10
 ③ 8.5 ④ 7
79. MJ81형 선로전환기에서 기본레일과 텅레일의 밀착 간격은 몇 mm이하로 유지해야 하는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
80. 보수자 선로 횡단 장치에서 300km/h로 운행중인 고속철도 구간 선로를 횡단하는 보수자가 20초 이내에 횡단하기 위하여 열차검지구간을 약 얼마정도 확보해야 하는가?

- ① 500m ② 950m
 ③ 1700m ④ 3400m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	④	④	③	③	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	①	①	②	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	④	①	③	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	④	②	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	④	③	③	①	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	③	②	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	②	②	③	③	③	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	④	②	③	④	①	①	③